任硕 Shuo REN

邮箱：sren@cse.cuhk.edu.hk · renshuo139@gmail.com · 主页：shuoren-mike.github.io



香港中文大学计算机科学与工程系博士生，面向复杂工程流程研究长程、工具驱动的大语言模型智能体。研究工作涵盖多智能体物理设计优化、失败条件驱动的闭环修复与自动生成评测环境，以可验证的 EDA 和数学优化工具为真实任务基础。

实习与教育经历

Research Intern，香港科学园 EDA 研究实验室 2026 年 5 月–至今

开展 Agentic 3D-IC 研究，将 LLM 智能体与工业物理设计工具及反馈闭环结合，用于 3D-IC 划分与设计空间探索。构建覆盖任务分解、工具调用、结果校验与迭代优化的智能体工作流，以可验证的物理设计反馈支持长程规划、错误恢复与设计决策，并沉淀可复用的工具接口、执行轨迹与评测机制。

ABCO 项目科研合作（CUHK 产学研合作项目） 2025 年 3 月–2026 年 4 月

项目经费规模 100 万港币，获“优秀”评价（最高档）；构建 CLIP-3D 背后的物理设计到体系结构反馈闭环，连接解析式 3D 布局规划与 gem5、McPAT、CACTI、HotSpot。

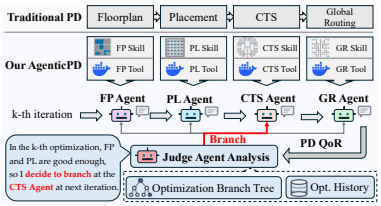
香港中文大学（CUHK） 2024 年 9 月–至今

计算机科学与工程博士，全额研究生奖学金；与何宗易教授和余备教授合作

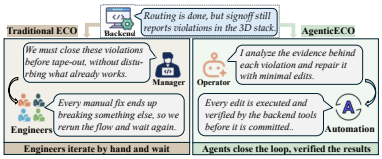
华中科技大学（HUST） 2020–2024

计算机科学与技术工学学士；GPA 3.93/4.00，专业前 1.5%；**国家奖学金**

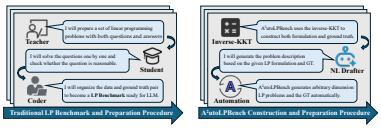
代表性智能体研究



AgenticPD [paper] [code] 将芯片物理设计优化建模为阶段感知树搜索，而非平坦参数调优或一次性脚本生成。构建分层智能体框架：Judge Agent 在可复用中间设计状态间导航，阶段智能体通过限定工具、结构化执行反馈与上下文管理完成优化；在六组设计/工艺组合上评测完整的跨阶段优化流程。



AgenticECO [paper] [code] 将芯片布局布线后的 3D-IC ECO 建模为失败条件驱动的智能体修复。结构化的时序、布线、版图与违规证据驱动 LLM 外部的确定性修复程序；每次修改必须通过 DRC、时序、结构等价与保留性验证门。闭环在匹配案例中通过 7/9，基线为 2/9；跨模型复测达到 9/9，并保持全部验证门。



A^{2}utoLPBench [paper] [code] 以逆 KKT 生成器和智能体可运行的 Docker 环境替代固定题库，生成带认证最优解、难度可控的无限任务。五个前沿模型评测中，求解器–批评器闭环使 MAMO Complex 最高提升 15.1 个百分点，并提供可复现轨迹与 token 成本审计，支持求解行为和智能体效率分析。

EDA 研究背景

Partitioning-Free 3D-IC Floorplanning [paper]：取消网表预划分，联合优化模块位置与晶粒分配；ASP-DAC 2026 录用。

CLIP-3D [paper]：连接 gem5、McPAT、CACTI、HotSpot 与解析式 3D 布局规划，在体系结构探索阶段引入热、互连与缓存影响；受热约束配置的实际 BIPS 平均提升 13.75%；该工作作为 Agentic 3D-IC 案例在 IDAS 2026 keynote 中介绍。

Chiplet3D [paper]：MILP 布局规划器嵌入引脚变换与卷积 3D 热场；线长平均降低 39–43%，峰值温度最多降低 45.9°C。

技术能力

Agent/LLM：重度使用 Claude Code 和 Codex；AI 原生开发、多智能体工具调用、结构化 API 与 Docker 评测。

EDA/系统：基于 OpenROAD/ORFS 开源 flow 的 end-to-end 物理设计能力；Innovus；STA 与 3D-IC 流程。